



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Sultan Syarief Usman - 5024231006

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Langkah awal, praktikan perlu mempersiapkan alat alat berupa 2 router yang akan kita gunakan untuk praktik IPv6. Kemudian praktikan menyalakan router dan menyambungkan router dengan laptop yang sudah membuka Winbox. Dan jangan lupa untuk mereset configuration pada Winbox lalu login ulang ke router yang telah tersedia. Percobaan pertama adalah Routing Statis IPv6, yang mana langkah pertama ialah mengkonfigurasi IP Address, untuk jalur Ether 1 merupakan koneksi antara laptop dengan Router, lalu untuk jalur Ether 2 adalah koneksi antar Router. Setelah melakukan routing statis, praktikan akan menambahkan rute secara manual yaitu Distance Address dan Gateway. Dan terakhir praktikan akan mengetes koneksi antar Router dengan ping IP Address Router lawannya.

The screenshot displays the MikroTik WinBox interface. On the left is a sidebar menu with options like Quick Set, CAPsMAN, Interfaces, Wireless, Bridge, PPP, Mesh, IP, IPv6, MPLS, Routing, System, Queues, Files, Log, RADIUS, Tools, New Terminal, LCD, Partition, Make Supout.rif, New WinBox, Exit, and Windows. The main window shows the 'IPv6 Address List' table and a terminal window.

	Address	From Pool	Interface	Advertise
G	2001:db8:1::1/64		ether1	yes
IG	2001:db8:a::1/64		ether2	yes
DL	fe80::764d:28ff:feee:e41c/...		combo1	no
DL	fe80::764d:28ff:feee:e41d/...		ether1	no


```
Terminal <1>
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 2001:db8:b::1                          timeout
1 2001:db8:b::1                          timeout
2 2001:db8:1::1                          104  64 986ms address unreachable
sent=3 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 2001:db8:b::1                          timeout
1 2001:db8:b::1                          timeout
2 2001:db8:b::1                          timeout
3 2001:db8:b::1                          timeout
4 2001:db8:b::1                          timeout
5 2001:db8:b::1                          timeout
6 2001:db8:b::1                          timeout
7 2001:db8:b::1                          timeout
8 2001:db8:b::1                          timeout
9 2001:db8:b::1                          timeout
sent=10 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0                                          no route to host
1                                          no route to host
```

Lalu pada percobaan yaitu Routing Dinamis, praktikan perlu mereset configuration, login kembali, konfigurasi IP seperti pada percobaan Routing Statis. Langkah selanjutnya praktikan perlu Konfigu-

rasi Routing Dinamis menggunakan OSPFv3, lalu membuat Instance OSPFv3, menambah area dan Interface OSPFv3, dan terakhir mengecek Neighbor Routing dengan cara ping ke router lawannya.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan pertama yaitu Routing Statis IPv6, praktikan telah mengikuti langkah demi langkah mulai dari reset configuration hingga ke konfigurasi IP Address. Meski begitu praktikan belum bisa melanjutkan ke percobaan Routing dinamis dikarenakan belum berhasil ping atau koneksi antar router pada Routing Statis. Hal tersebut dikarenakan mungkin salah satu laptop pada kelompok kami menggunakan sistem operasi yang berbeda yaitu Linux dan Windows. Selain itu salah satu praktikan mencoba dengan mengeping menggunakan raspi dan laptop lain. Dan setelah dicoba ping dengan setup ip address yang serupa dengan modul praktikum dan bisa. Selain itu juga dilakukan tes kabel ethernet dengan LAN tester dan hasilnya menunjukkan semua angka menyala. Sehingga masalah ini mungkin dipengaruhi oleh kabel LAN lain atau konfigurasi laptop lain atau router.

3 Hasil Tugas Modul

4 Kesimpulan

Pada praktikum modul P2 yaitu Routing dan Manajemen IPv6, praktikan telah mempelajari secara garis besar apa itu IPv6, dan juga perbedaan dengan IPv4. Mulai dari penamaan IP Address nya, hingga routing statis dan routing dinamis yang dilakukan pada saat praktikum.

5 Lampiran

